数学III　第 2 章　極限

No.6　関数の極限

月　　日　　名前 _____

今日のゴール

- ☐ $x \to a$ のときの極限を、$\dfrac{0}{0}$ の形もふくめて求められる
- ☐ **片側からの極限**（右側極限・左側極限）がわかる
- ☐ $x \to \infty$、$x \to -\infty$ のときの極限を求められる

1　$x \to a$ のときの極限

関数 $f(x)$ で、x が a と異なる値をとりながら a に限りなく近づくとき、$f(x)$ が一定の値 α に限りなく近づくなら

$$\lim_{x \to a} f(x) = \alpha$$

と書いて、α を $x \to a$ のときの $f(x)$ の**極限値**っていうんだ。数学 II の微分のところでも出てきたよね。

$x \to a$ のときの極限の求め方

- 整式や、分母が 0 にならない分数式などは、**そのまま $x = a$ を代入**すればいい
- 代入すると $\dfrac{0}{0}$ になるときは、**約分**や**有理化**で形を変えてから代入する

例題 1　次の極限値を求めてみよう。　(1) $\displaystyle\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$　　(2) $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$

考え方・解き方

(1) そのまま代入すると $\dfrac{0}{0}$。でも $x \to 2$ では $x \neq 2$ だから、$x - 2$ で約分できるんだ。

$$\lim_{x \to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \to 2} (x+2) = \mathbf{4}$$

(2) これも $\dfrac{0}{0}$ だね。分子を有理化しよう。

$$\frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{(x+1) - 1}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} \longrightarrow \mathbf{\frac{1}{2}}$$

例題 2　$\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=3$ が成り立つように、定数 a、b の値を求めてみよう。

考え方・解き方

$x\to 1$ で分母 $\to 0$ だよね。もし分子が 0 以外の数に近づいたら、全体は有限の極限値をもたないんだ（$x-1$ の符号で、右と左で ∞ と $-\infty$ に分かれることもあるよ）。極限値が 3 になるには、**分子も 0 に近づく**ことが必要なんだ。

$$1+a+b=0 \qquad \text{より} \qquad b=-a-1$$

このとき分子は $x^2+ax-a-1=(x-1)(x+a+1)$ と因数分解できるから

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+a+1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+a+1)=a+2$$

$a+2=3$ より $a=1$、$b=-2$

ここに注意！

「分子 $\to 0$」は**必要条件**なんだ。それだけで決めずに、最後に実際の極限値が 3 になることまで確かめて、はじめて答えになるんだよ。

練習 1　次の極限値を求めてみよう。

1　$\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$

2　$\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$

練習 2　$\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+ax+b}{x-2}=5$ が成り立つように、定数 a、b の値を求めてみよう。

2 片側からの極限

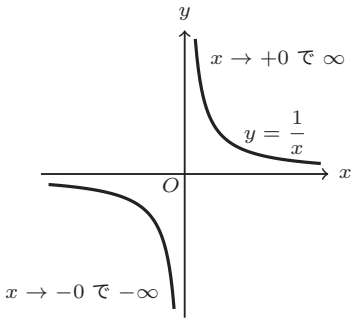
$y = \dfrac{1}{x}$ で、x を 0 に近づけてみよう。**どっち側から近づけるか**で、ようすがまったくちがうよね。

右側極限・左側極限

- $x > a$ で a に近づける：$x \to a + 0$ （**右側極限**）
- $x < a$ で a に近づける：$x \to a - 0$ （**左側極限**）

$\lim\limits_{x \to a} f(x) = \alpha$ となるのは、**右側極限と左側極限が両方とも** α のときなんだ。

$a = 0$ のときは、$x \to +0$、$x \to -0$ と書くよ。



例題 3 次の極限を調べてみよう。 (1) $\lim\limits_{x \to +0} \dfrac{1}{x}$、$\lim\limits_{x \to -0} \dfrac{1}{x}$　　(2) $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{1}{(x-1)^2}$

考え方・解き方

(1) 上の図から、$\lim\limits_{x \to +0} \dfrac{1}{x} = \infty$、$\lim\limits_{x \to -0} \dfrac{1}{x} = -\infty$

右と左でちがうから、$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1}{x}$ は**存在しない**んだ。

(2) $x \neq 1$ なら $(x-1)^2 > 0$ で、$x \to 1$ のとき $(x-1)^2 \to +0$。だから $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{1}{(x-1)^2} = \infty$

こっちは右からでも左からでも ∞ だから、$\lim_{x \to 1}$ と書いていいんだね。

練習 3 次の極限を調べてみよう。

1 $\lim\limits_{x \to 1+0} \dfrac{x}{x-1}$

2 $\lim\limits_{x \to 1-0} \dfrac{x}{x-1}$

3 $x \to \pm\infty$ のときの極限

x を限りなく大きくするとき（$x \to \infty$）や、負で絶対値を限りなく大きくするとき（$x \to -\infty$）も、数列の極限と同じように考えられるんだ。$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$ が基本だよ。

例題 4　次の極限を求めてみよう。　(1) $\lim_{x \to \infty} (\sqrt{x^2+x} - x)$　　(2) $\lim_{x \to -\infty} (\sqrt{x^2+x} + x)$

考え方・解き方

(1) No.2 と同じように有理化して、$x > 0$ だから分子・分母を x でわると

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} \longrightarrow \mathbf{\frac{1}{2}}$$

(2) $x \to -\infty$ は、$x = -t$ とおいて $t \to \infty$ に直すと安全なんだ。

$$\sqrt{t^2-t} - t = \frac{-t}{\sqrt{t^2-t}+t} = \frac{-1}{\sqrt{1-\frac{1}{t}}+1} \longrightarrow \mathbf{-\frac{1}{2}}$$

ここに注意！

$x < 0$ のとき、$\sqrt{x^2} = |x| = -x$ なんだ。$\sqrt{x^2} = x$ としちゃうと符号をまちがえるんだよね。

だから、$x \to -\infty$ のときは $x = -t$ **とおきかえて**、正の数 t で考えるのがおすすめだよ。

練習 4　次の極限を求めてみよう。

1 $\lim_{x \to \infty} \frac{3x^2 - x}{x^2 + 2}$

2 $\lim_{x \to \infty} (\sqrt{x^2+2x} - x)$

3 $\lim_{x \to -\infty} (\sqrt{x^2+2x} + x)$

解答・解説

練習 1

1 $\displaystyle\lim_{x\to 3}\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=\lim_{x\to 3}(x+3)=\mathbf{6}$

2 $\displaystyle\frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)}=\frac{1}{\sqrt{x+4}+2}\to\frac{1}{2+2}=\frac{1}{4}$

練習 2

分母 $\to 0$ だから、分子も $\to 0$ が必要。$4+2a+b=0$ より $b=-2a-4$

このとき分子は $x^2+ax-2a-4=(x-2)(x+a+2)$ だから、極限は $\displaystyle\lim_{x\to 2}(x+a+2)=a+4$

$a+4=5$ より $a=1,\ b=-6$

確かめ：$\displaystyle\frac{x^2+x-6}{x-2}=\frac{(x-2)(x+3)}{x-2}=x+3\to 5$。ちゃんと 5 になったね。

練習 3

1 $x\to 1+0$ のとき、分子 $\to 1$、分母 $x-1\to +0$（正のまま 0 に近づく）だから ∞

2 $x\to 1-0$ のとき、分子 $\to 1$、分母 $x-1\to -0$（負のまま 0 に近づく）だから $-\infty$

右と左でちがうから、$\lim_{x\to 1}\frac{x}{x-1}$ は存在しないんだね。

練習 4

1 x^2 でわって $\displaystyle\frac{3-\frac{1}{x}}{1+\frac{2}{x^2}}\to\mathbf{3}$

2 $\displaystyle\frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x}=\frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1}\to\mathbf{1}$

3 $x=-t$ とおくと $t\to\infty$ で $\displaystyle\sqrt{t^2-2t}-t=\frac{-2t}{\sqrt{t^2-2t}+t}=\frac{-2}{\sqrt{1-\frac{2}{t}}+1}\to -1$

(2) と (3) は符号だけちがう式だけど、答えも符号が逆になったね。